

중점연결정리와 마무리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

두 중점을 이은 선분 · 무게중심 · 답음비와 넓이비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	7 cm	7cm / 7 cm	5번, 14번
2	12 cm	12cm / 12 cm	14번, 15번
3	평행	평행 / 평행해요	14번, 15번
4	8 cm	8cm / 8 cm	11번, 12번
5	6 cm	6cm / 6 cm	11번, 13번
6	10 cm	10cm / 10 cm	12번, 13번
7	20 cm ²	20cm ² / 20 cm ²	1번
8	27 cm ²	27cm ² / 27 cm ²	1번, 2번
9	40 cm ³	40cm ³ / 40 cm ³	1번, 2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 a ² : b ² 으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	큰 쪽.작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지 않음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	중점을 이은 선분과 밑변의 관계에서 2배와 절반을 뒤집음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	한 변의 중점만 확인하고 중점연결정리를 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)

괜찮아요 길이가 두 배면 넓이도 두 배일 것 같지요. 아주 많은 친구가 여기서 한 번은 멈춰요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 나란히 그려 봐요. 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

스스로 답해 봐요 길이가 두 배가 되면 넓이는 몇 배가 될까요? 그 이유는 무엇일까요?

확인 문제 · 닮음비가 3 : 5 인 두 도형의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

2

부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 a² : b² 으로 봄)

괜찮아요 넓이가 제곱이라는 걸 익히고 나면 부피도 그럴 것 같아요. 아주 자연스러운 흐름이에요.

이렇게 볼까요 한 모서리가 1 cm 인 쌓기나무로 한 모서리가 2 cm 인 정육면체를 만들어 봐요. 쌓기나무가 몇 개 필요한가요?

스스로 답해 봐요 넓이는 길이를 몇 번 곱한 것이고, 부피는 몇 번 곱한 것일까요?

확인 문제 · 닮음비가 1 : 2 인 두 입체도형의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

5 큰 쪽·작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔

관찰해요 비례식은 제대로 세웠는데 곱할지 나눌지에서 흔들리는 거예요. 식을 세웠으니 절반은 온 거예요.

이렇게 볼까요 닳음비가 1 : 3 인 두 도형에서, 큰 도형의 변이 작은 도형의 변보다 짧아지는 일이 있을 수 있나요? 답을 구한 뒤 두 길이를 견주어 봐요.

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것은 큰 쪽인가요, 작은 쪽인가요? 그러면 답은 주어진 값보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 닳음비가 1 : 5 인 두 도형에서 큰 도형의 한 변이 30 cm 일 때, 이 변에 대응하는 작은 도형의 변의 길이는? _____

11 중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)

관찰해요 2 : 1 은 잘 외웠는데 어느 쪽이 2 인지에서 흔들려요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 두꺼운 종이로 삼각형을 오려 무게중심에 연필 끝을 받쳐 봐요. 무게중심은 꼭짓점에 가까운가요, 대변의 중점에 가까운가요?

스스로 답해 봐요 무게중심이 꼭짓점보다 대변의 중점 쪽에 더 가깝다면, 중선의 두 조각 중 긴 쪽은 어느 쪽 일까요?

확인 문제 · 무게중심 G 가 중선 AM 을 나눌 때 AG : GM 을 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 쓰면?

12 무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)

관찰해요 '중심'이라는 말 때문에 한가운데로 느껴져요. 이름이 주는 착각이에요.

이렇게 볼까요 중선을 똑같은 세 칸으로 나눠 그려 봐요. 무게중심은 몇 번째 칸의 경계에 놓이나요? 한가운데인가요?

스스로 답해 봐요 중선을 2 : 1 로 나눈다면 전체를 몇 칸으로 나눈 셈일까요? 그중 꼭짓점 쪽은 몇 칸인가요?

확인 문제 · 중선의 길이가 9 cm 일 때, 꼭짓점에서 무게중심까지의 길이는? _____

주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지

13 양음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)

관찰해요 공식을 잘 기억하고 있어서 생긴 일이에요. 무엇이 주어졌는지만 먼저 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 중선 전체가 주어졌을 때와 GM 이 주어졌을 때, AG 를 구하는 식을 두 줄로 나란히 적어 봐요. 곱하는 수가 같은가요?

스스로 답해 봐요 지금 주어진 길이는 중선 전체인가요, 아니면 무게중심에서 대변의 중점까지의 조각인가요?

확인 문제 · GM = 5 cm 일 때 AG 의 길이는?

14 중점을 이은 선분과 밑변의 관계에서 2배와 절반을 뒤집음

관찰해요 두 길이 사이에 2가 끼어 있다는 건 아는데 방향이 헷갈리는 거예요. 그림에서 어느 쪽이 더 긴지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 중점을 이은 선분과 밑변을 그림에서 나란히 놓고 보면 어느 쪽이 더 길까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 안쪽에 있는 짧은 선분이 밑변보다 길 수 있을까요?

확인 문제 · 두 변의 중점을 이은 선분이 6 cm 이면 밑변은? _____

15 한 변의 중점만 확인하고 중점연결정리를 씀

관찰해요 조건 하나가 맞으면 나머지도 맞을 것 같지요. 정리는 두 중점이 모두 있어야 쓸 수 있어요.

이렇게 볼까요 한쪽만 중점이고 다른 쪽은 아닌 경우를 그려 볼까요? 이어도 밑변과 나란해지지 않아요.

스스로 답해 봐요 정리를 쓰기 전에 확인해야 할 중점은 몇 개일까요?

확인 문제 · 중점연결정리를 쓰려면 중점이 몇 개 필요할까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 9 : 25 · 2번 1 : 8 · 5번 6 cm · 11번 2 : 1 · 12번 6 cm · 13번 10 cm · 14번 12 cm · 15번 두 개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 7 cm

삼각형 ABC 에서 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 M, N 이라 하자. BC = 14 cm 일 때, MN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 중점을 이은 선분은 나머지 한 변의 절반이에요. 어느 쪽이 더 긴지 그림으로 떠올려 보세요.

중점연결정리에 따라 MN = BC 의 절반이에요. 따라서 $MN = 14 \div 2 = 7$ cm 예요.

2. 12 cm

삼각형 ABC 에서 변 AB 의 중점을 M, 변 AC 의 중점을 N 이라 하자. MN = 6 cm 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 이번에는 안쪽 선분을 알고 바깥쪽 변을 구해요. 절반이 6 이면 전체는 얼마일까요?

MN 은 BC 의 절반이므로 BC = MN 의 2배예요. 따라서 $BC = 6 \times 2 = 12$ cm 예요.

3. 평행

삼각형 ABC 에서 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 M, N 이라 하자. MN 과 BC 의 위치 관계를 낱말로 쓰시오.

힌트 · 중점연결정리는 길이만이 아니라 **방향**에 대해서도 말해 줘요.

중점연결정리에 따라 MN 은 BC 와 **평행**하고 길이는 절반이에요. 길이만 기억하고 평행하다는 절반을 잊기 쉬운데, 이 평행이 있어야 $\triangle AMN \sim \triangle ABC$ 라는 닮음으로 이어져요.

4. 8 cm

$\triangle ABC$ 에서 변 BC 의 중점을 M, 무게중심을 G 라 하자. 중선 AM 의 길이가 12 cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · $AG : GM = 2 : 1$ 이면 AG 는 중선 전체의 몇 분의 몇일까요?

$AG : GM = 2 : 1$ 이므로 중선을 세 칸으로 나누면 AG 는 그중 두 칸이에요. 즉 AG 는 AM 의 $\frac{2}{3}$ 이므로 $12 \times \frac{2}{3} = 8$ 이예요.

5. 6 cm

$\triangle ABC$ 의 무게중심 G 에 대하여 $AG : GM = 2 : 1$ 이고 $GM = 3$ cm 이다. AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · 주어진 것은 중선 전체가 아니라 GM 이예요. GM 이 1 에 해당해요.

$AG : GM = 2 : 1$ 이고 $GM = 3$ cm 이므로 $AG = 3 \times 2 = 6$ 이예요. 중선 전체는 9 cm 예요.

6. 10 cm

$\triangle ABC$ 에서 한 중선의 길이가 15 cm 이다. 이 중선 위에서 꼭짓점으로부터 무게중심까지의 길이를 구하시오.

힌트 · 꼭짓점 쪽이 2 에 해당해요. 중선을 세 칸으로 나눠 생각해 봐요.

꼭짓점에서 무게중심까지는 중선의 $\frac{2}{3}$ 이므로 $15 \times \frac{2}{3} = 10$ 이예요.

7. 20 cm²

닮음비가 1 : 2 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 5 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 길이의 비가 아니라 넓이의 비부터 구해요. 닮음비를 각각 제공해요.

닮음비가 1 : 2 이므로 넓이의 비는 $1^2 : 2^2 = 1 : 4$ 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 $5 \times 4 = 20$ 이예요.

8. 27 cm²

닮음비가 1 : 3 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 3 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 넓이의 비는 $1^2 : 3^2$ 이예요. 세제곱이 아니라 제곱이예요.

닮음비가 1 : 3 이므로 넓이의 비는 1 : 9 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 $3 \times 9 = 27$ 이예요.

9. 40 cm³

닮음비가 1 : 2 인 두 입체도형이 있다. 작은 입체도형의 부피가 5 cm³ 일 때, 큰 입체도형의 부피를 구하시오.

힌트 · 넓이의 비는 닮음비의 제곱, 부피의 비는 닮음비의 세제곱이예요.

닮음비가 1 : 2 이므로 부피의 비는 $1^3 : 2^3 = 1 : 8$ 이예요. 따라서 큰 도형의 부피는 $5 \times 8 = 40$ cm³ 예요. 제공으로 보아 20 cm³ 라고 하면 틀려요.